CALTPP粘度软件：液相粘度计算与优化平台（2026a版本®, 2026年4月8日）

长沙锐睿科技有限公司成立于2021年4月，位于湖南省长沙市。公司专注于材料智能设计软件和科学数据库的开发及应用，主营业务涵盖科研软件开发与销售、材料热力学与热物性等科学数据库开发、AI与机器学习辅助材料研发、行业技术培训与学术会议组织，以及新材料技术开发与工程咨询等科技服务。公司拥有一支由 15 位博士及5位硕士组成的专业软件及科学数据库研发团队，并聘请美、德、法、奥地利和匈牙利教授为公司科学顾问。已建立完善的软件研发过程管理与交付验收机制，确保产品质量与服务可靠性。目前，基于最新的物理、材料学理论及公司自主研发的算法，公司自主研发了独立于欧美的软件，包括 ICALPHAD (Intelligent CALculation of PHAse Diagrams, 2026a)、CALTPP (CALculation of ThermoPhysical Properties, 2026a)、MID-Meso (Microstructure Intelligent Design Mesoscale, 2026a)、MID-Nano (Microstructure Intelligent Design Nanoscale, 2026a)和CPCP (Crystal Plasticity Calculation Package, 2026a)。所有软件在交付时可提供由具备资质的第三方软件测评机构出具的自主可控测试报告，自主可控等级达到 B 级及以上。在市场应用方面，公司客户覆盖华为、中国科学院、西北工大、美国 HYPERION公司等国内外高校、科研院所与公司33家，已在材料智能设计与工程应用领域形成优秀口碑，具备持续技术创新与成果转化能力。

CALTPP粘度模块用于计算多元合金和氧化物体系在宽广成分与温度范围下的液态粘度。该模块内置了基于液相结构迄今最精准的合金和氧化物粘度计算模型和参数数据库，无需依赖外部数据库，用户仅需输入成分与温度即可快速获得粘度计算结果。模块支持单点计算、等成分计算和等温计算。该模块界面友好、操作简便，计算速度极快，几乎实现“点击即出”结果。该模块在准确性与效率方面优于同类软件，已在铝合金、硬质合金、水泥熟料、煤灰渣、耐火材料等领域获得成功应用。目前国内企业已经通过本软件解决了粘度预测精准性不足、计算范围窄小等问题，中外科研院所已通过此软件发表SCI 论文12篇。

CALTPP粘度模块主要功能：

1.给定成分温度的单点粘度计算

2.随温度成分变化的粘度计算

3.给定实验数据的粘度参数优化

4.工业合金和多元合金的粘度智能设计

5.工业合金的粘度数据库建立

对比同类软件，CALTPP粘度模块的主要优势：

1.模型和数据库具有完全自主知识产权

2.准确计算，结果可靠

3.模型自研，自主可控

4.界面简洁，用户友好

5.高效计算，点击即出

CALTPP粘度模块的应用包括：

1.铝合金熔铸过程液态粘度演变

2.硬质合金烧结过程中粘结相粘度演变

3.水泥熟料冷却过程中液相粘度演变

4.煤灰渣成分和温度变化对粘度的影响

5.其他含液相的应用场景的粘度智能计算

联系人 (技术咨询)：王雨霏 rrui_info@163.com
联系人 (软件购买)：彭英彪 pengyingbiao1987@163.com
联系电话：15973134526 (彭英彪)，19572912322 (王雨霏)
公司地址：湖南省 长沙市 岳麓区 洋湖奥克斯中心 S5-806
公司网页：http://www.rr-tek.com

CALTPP粘度软件：液相粘度计算与优化平台（2026a版本®）

CALTPP粘度模块代表性计算结果

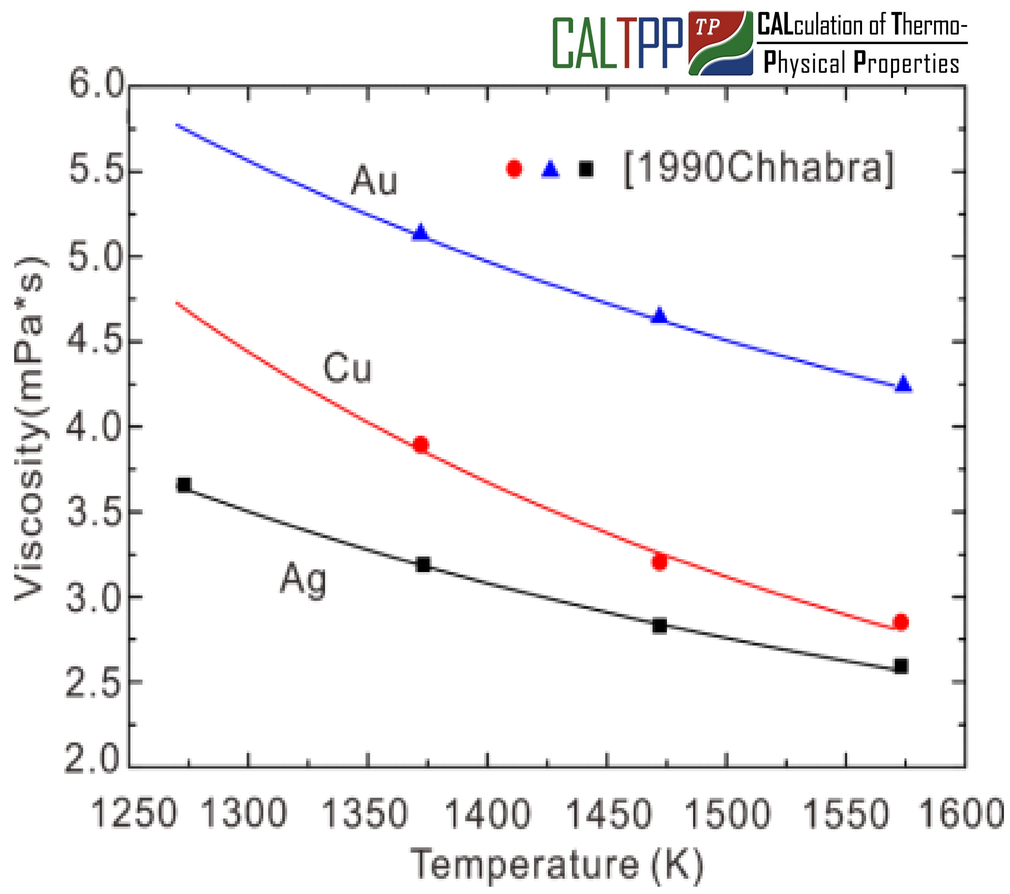

图1. Ag, Cu, Au纯金属粘度

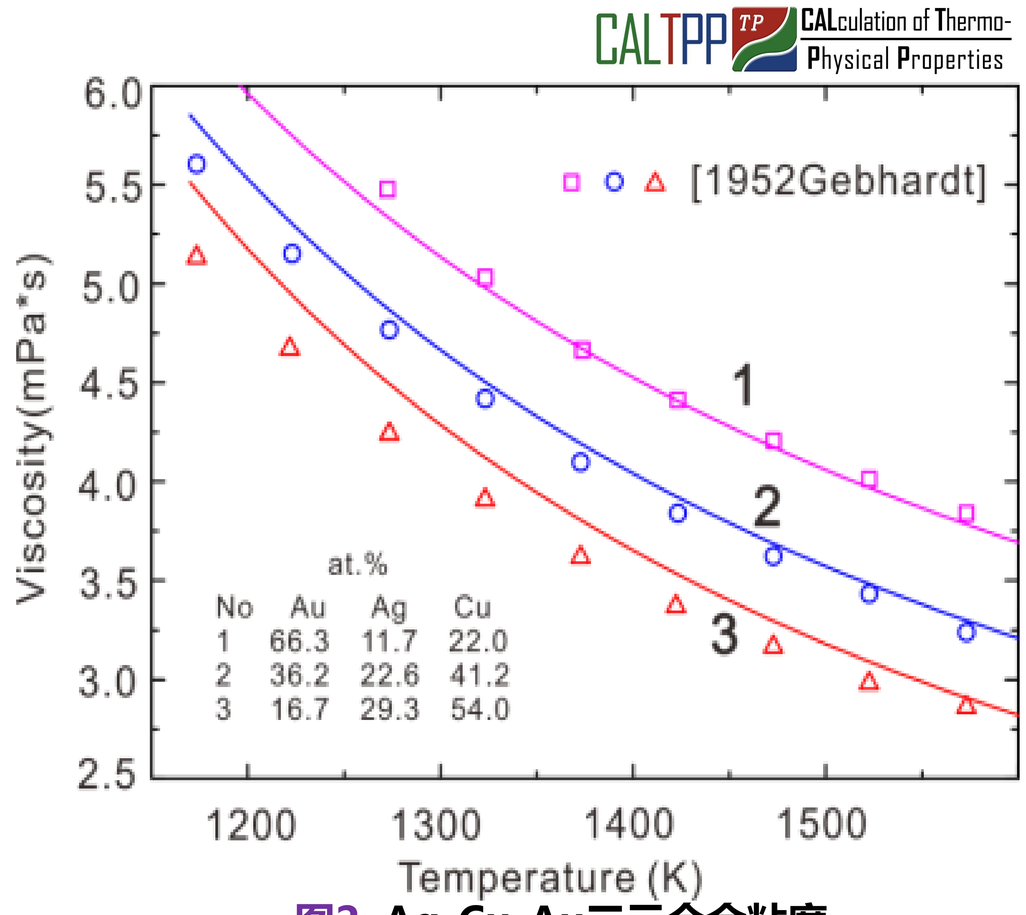

图2. Ag-Cu-Au三元合金粘度

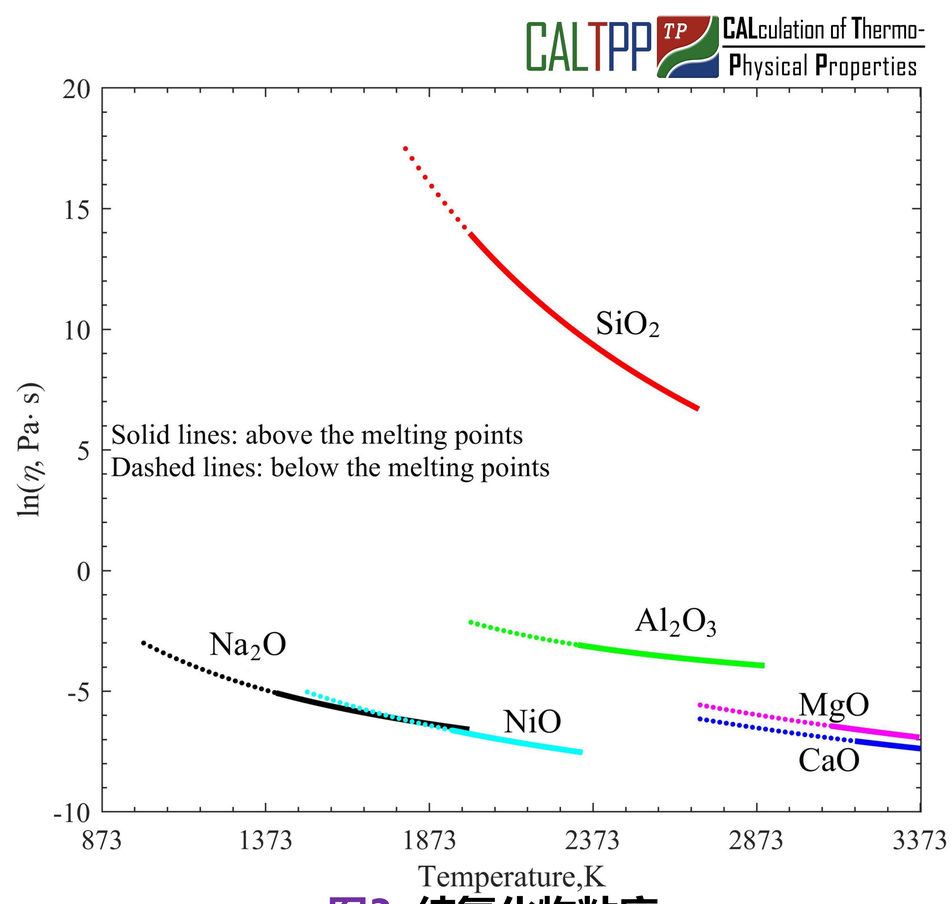

图3. 纯氧化物粘度

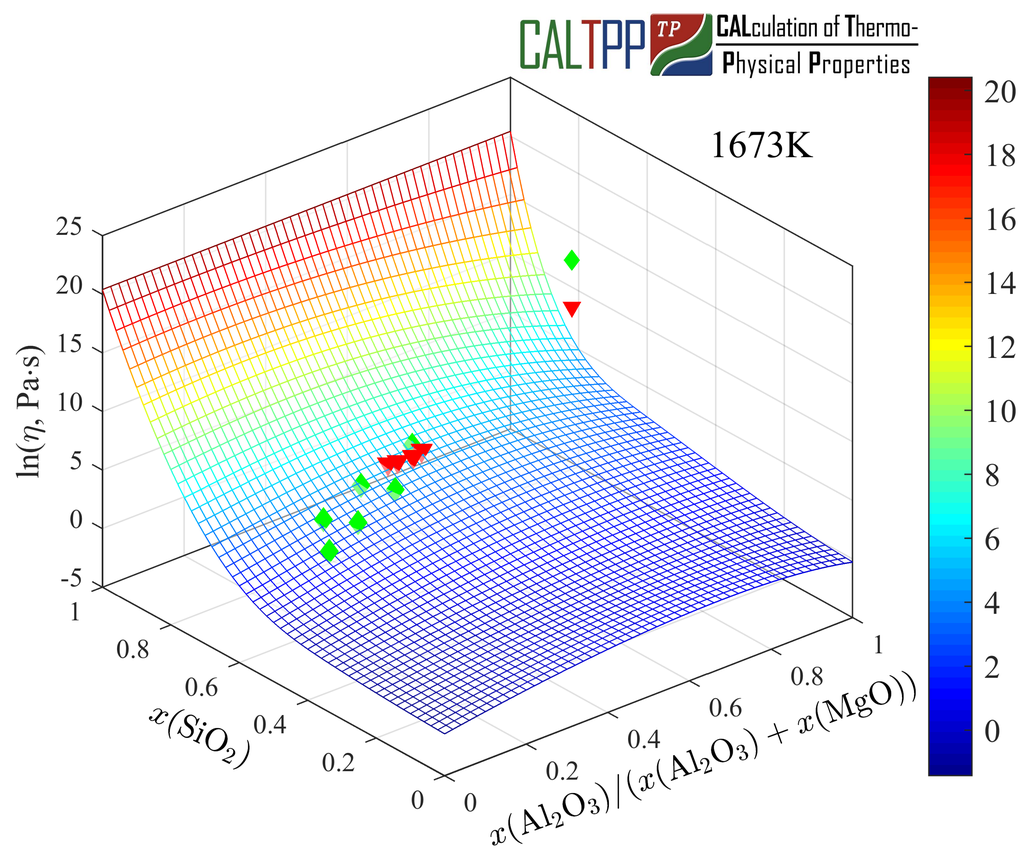

图4. MgO-Al_2O_3-SiO_2体系粘度

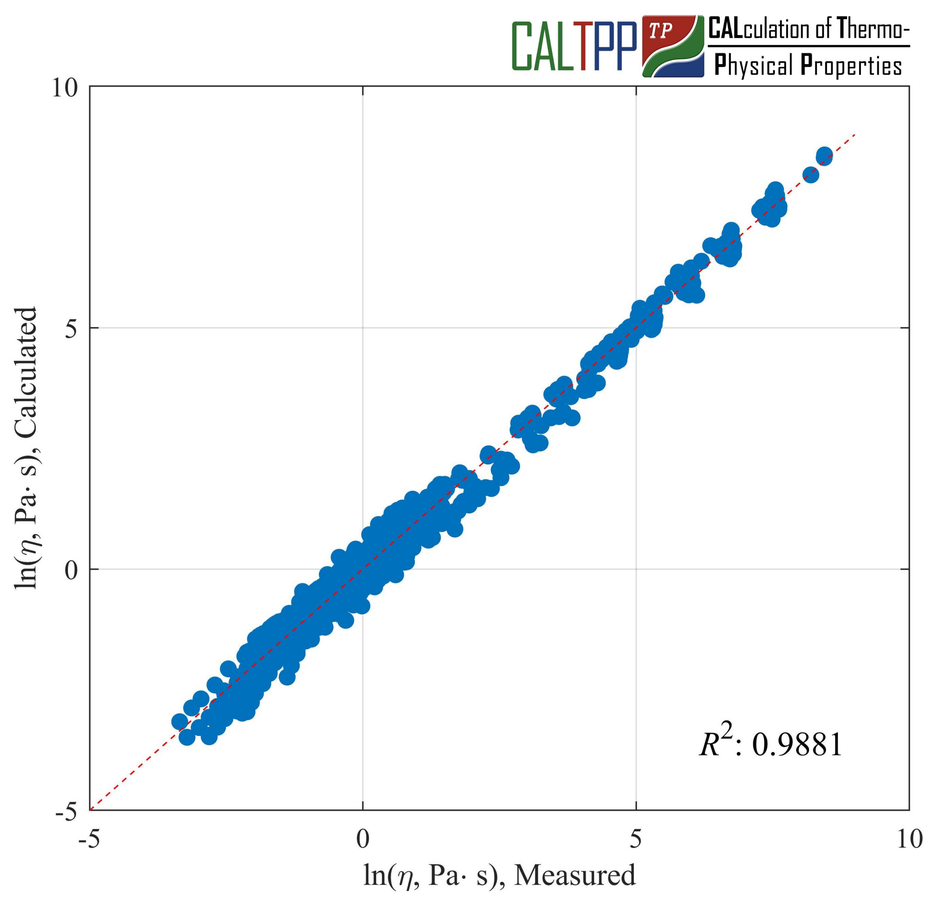

图5. CaO-Al_2O_3-SiO_2体系粘度

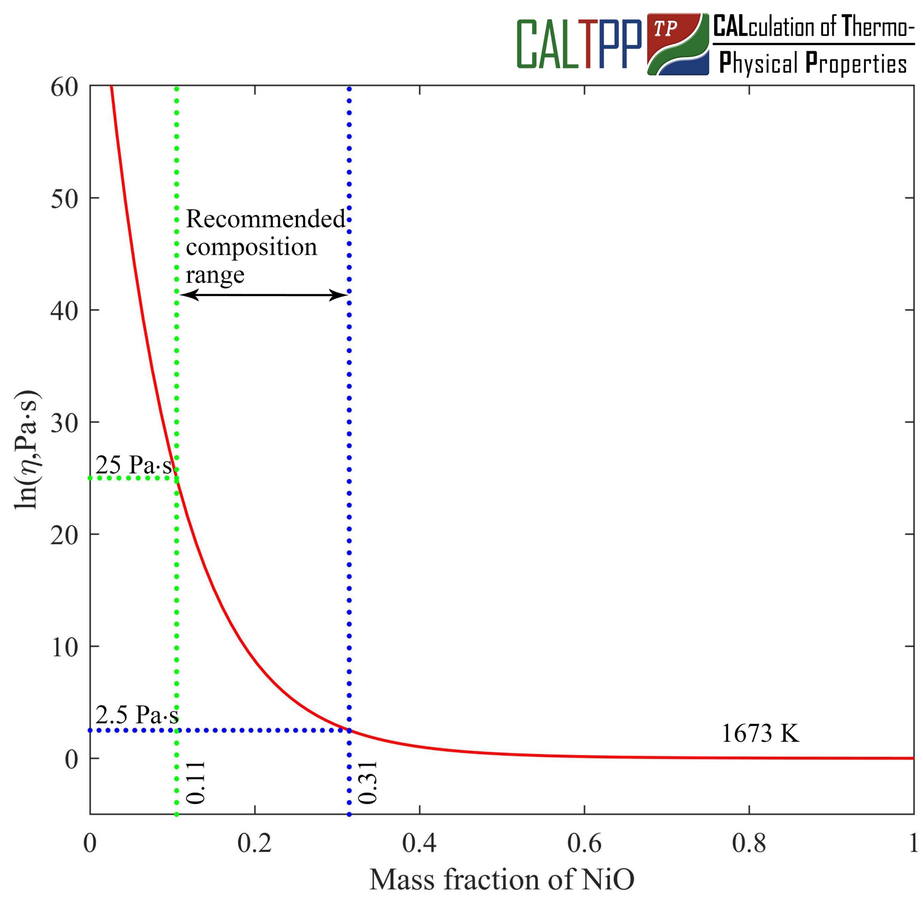

图6. 根据煤灰渣粘度设计成分工艺窗口

联系人 (技术咨询)：王雨霏 rrui_info@163.com
联系人 (软件购买)：彭英彪 pengyingbiao1987@163.com
联系电话：15973134526 (彭英彪)，19572912322 (王雨霏)

公司地址：湖南省 长沙市 岳麓区 洋湖奥克斯中心 S5-806
公司网页：http://www.rr-tek.com

CALTPP热导率软件：多元多相热导率计算与优化平台（2026a版本®, 2026年4月8日）

长沙锐睿科技有限公司成立于2021年4月，位于湖南省长沙市。公司专注于材料智能设计软件和科学数据库的开发及应用，主营业务涵盖科研软件开发与销售、材料热力学与热物性等科学数据库开发、AI与机器学习辅助材料研发、行业技术培训与学术会议组织，以及新材料技术开发与工程咨询等科技服务。公司拥有一支由 15 位博士及5位硕士组成的专业软件及科学数据库研发团队，并聘请美、德、法、奥地利和匈牙利教授为公司科学顾问。已建立完善的软件研发过程管理与交付验收机制，确保产品质量与服务可靠性。目前，基于最新的物理、材料学理论及公司自主研发的算法，公司自主研发了独立于欧美的软件，包括 ICALPHAD (Intelligent CALculation of PHAse Diagrams, 2026a)、CALTPP (CALculation of ThermoPhysical Properties, 2026a)、MID-Meso (Microstructure Intelligent Design Mesoscale, 2026a)、MID-Nano (Microstructure Intelligent Design Nanoscale, 2026a)和CPCP (Crystal Plasticity Calculation Package, 2026a)。所有软件在交付时可提供由具备资质的第三方软件测评机构出具的自主可控测试报告，自主可控等级达到 B 级及以上。在市场应用方面，公司客户覆盖华为、中国科学院、西北工大、美国 HYPERION公司等国内外高校、科研院所与公司33家，已在材料智能设计与工程应用领域形成优秀口碑，具备持续技术创新与成果转化能力。

CALTPP热导率模块专注于多元合金与多相复合材料的热导率计算、优化与反向设计。热导率模型由公司研究人员基于微结构和热传导原理建立。该模块既能实现多元单相合金和多相复合材料的热导率计算和模型参数优化，也能实现“给定热导率—反向设计材料”的逆向计算。CALTPP热导率模块已成功应用于Co-Ni二元合金、WC-Co和WC-Ag等多相体系，计算结果与实验数据高度吻合。凭借强大的功能与用户友好的设计，CALTPP可在两周内支撑完成达到SCI期刊发表水平的研究工作。目前国内企业已经通过本软件解决了热导率预测精准性不足、多相热导率无法预测等问题，中外科研院所已通过此软件发表SCI 论文13篇。

CALTPP热导率模块主要功能：

1.多元合金热导率的交互作用参数智能优化

2.多相复合材料热导率的计算与评估

3.给定热导率反向设计材料成分温度等参数

4.工程材料和多元合金热导率数据库建立

对比同类软件，CALTPP热导率模块主要优势：

1.模型和数据库具有完全自主知识产权

2.算法智能，参数优化无需设定初值

3.准确计算，结果可靠

4.模型自研，自主可控

5.界面简洁，用户友好

CALTPP热导率模块的应用包括：

1.热导率参数的优化：纯金属、二元系、三元系和多相复合材料

2.给定热导率反向设计材料参数：纯金属、二元系、三元系和多相复合材料

3.多相复合材料相界面热阻的评估

联系人 (技术咨询)：王雨霏 rrui_info@163.com
联系人 (软件购买)：彭英彪 pengyingbiao1987@163.com
联系电话：15973134526 (彭英彪)，19572912322 (王雨霏)
公司地址：湖南省 长沙市 岳麓区 洋湖奥克斯中心 S5-806
公司网页：http://www.rr-tek.com

CALTPP热导率软件：多元多相热导率计算与优化平台（2026a版本®）

CALTPP热导率模块代表性计算结果

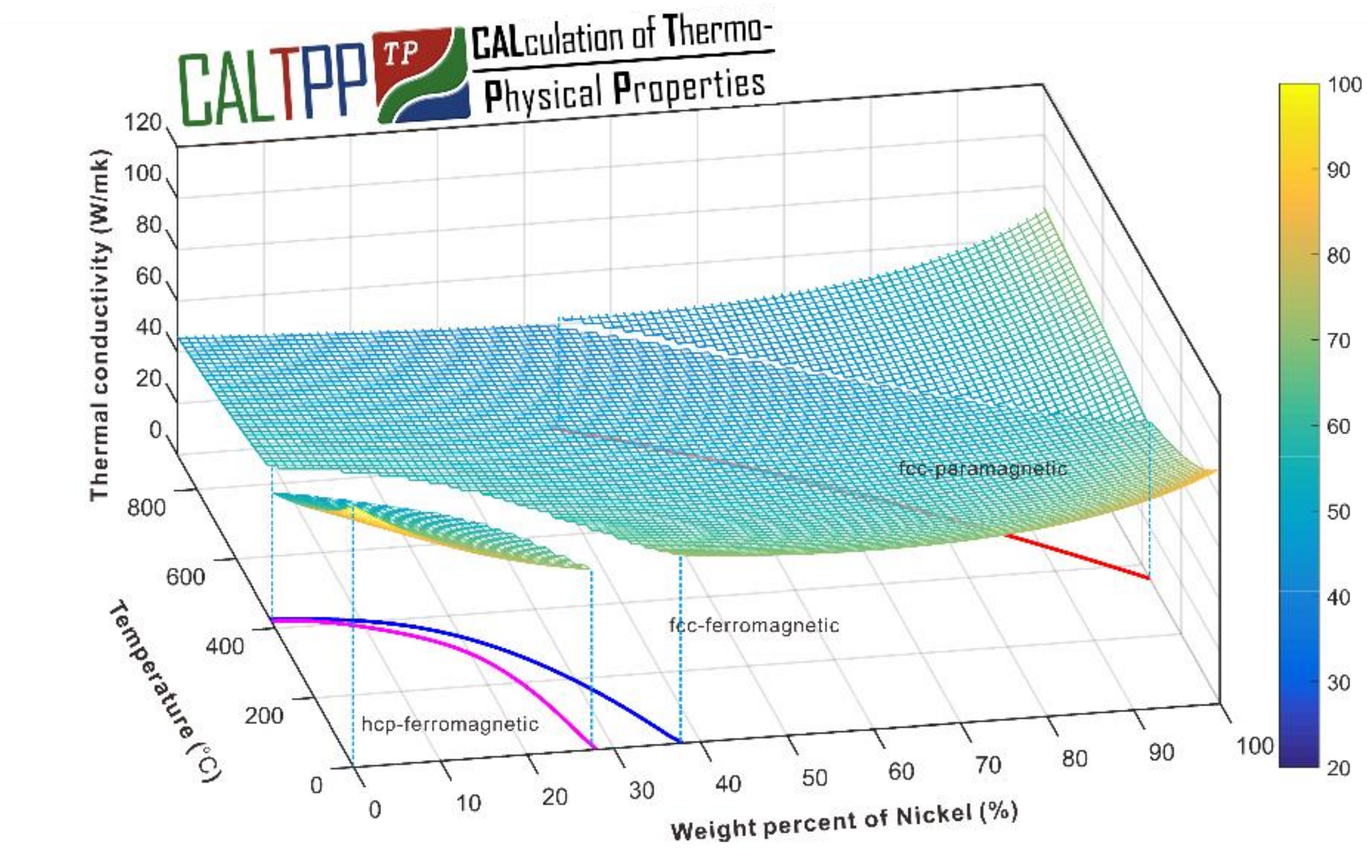

图1. Co-Ni二元合金随成分、温度变化的热导率曲面

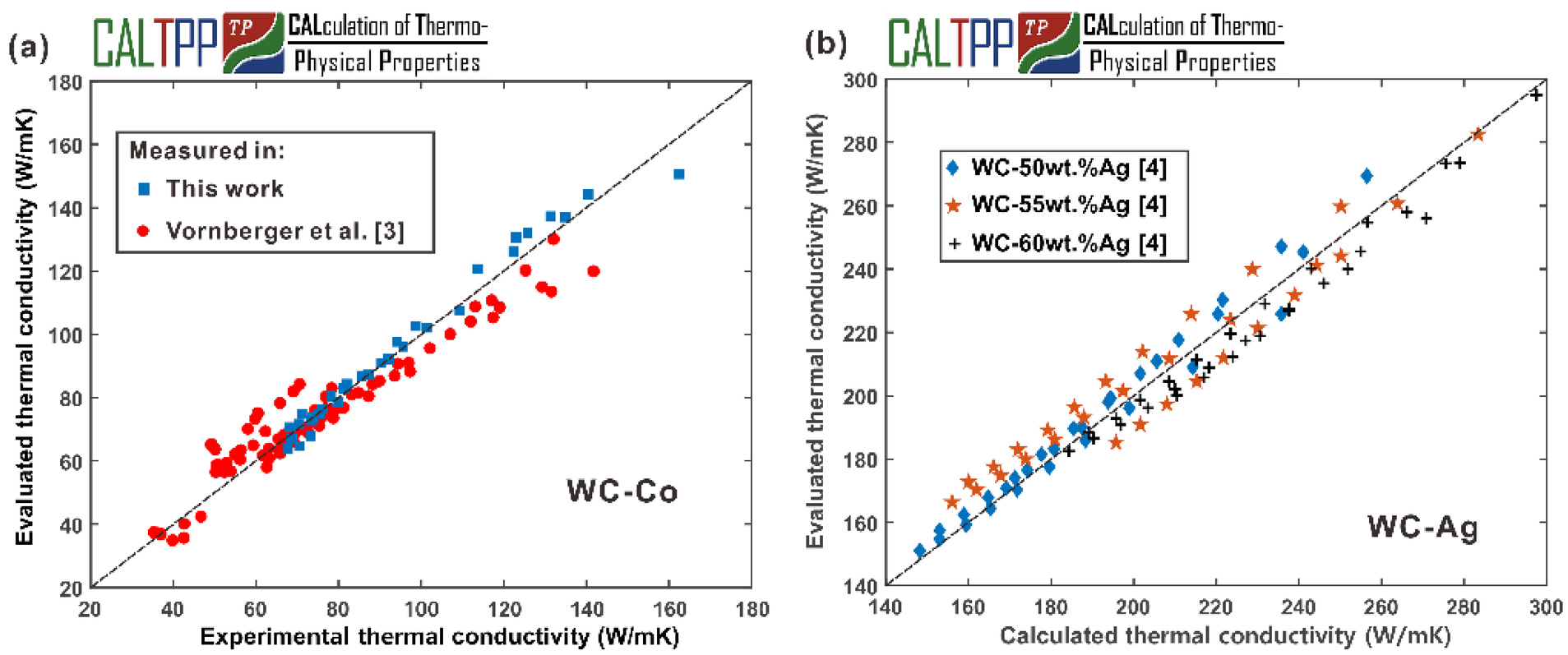

图2. 两相合金热导率: (a) WC-Co (b) WC-Ag

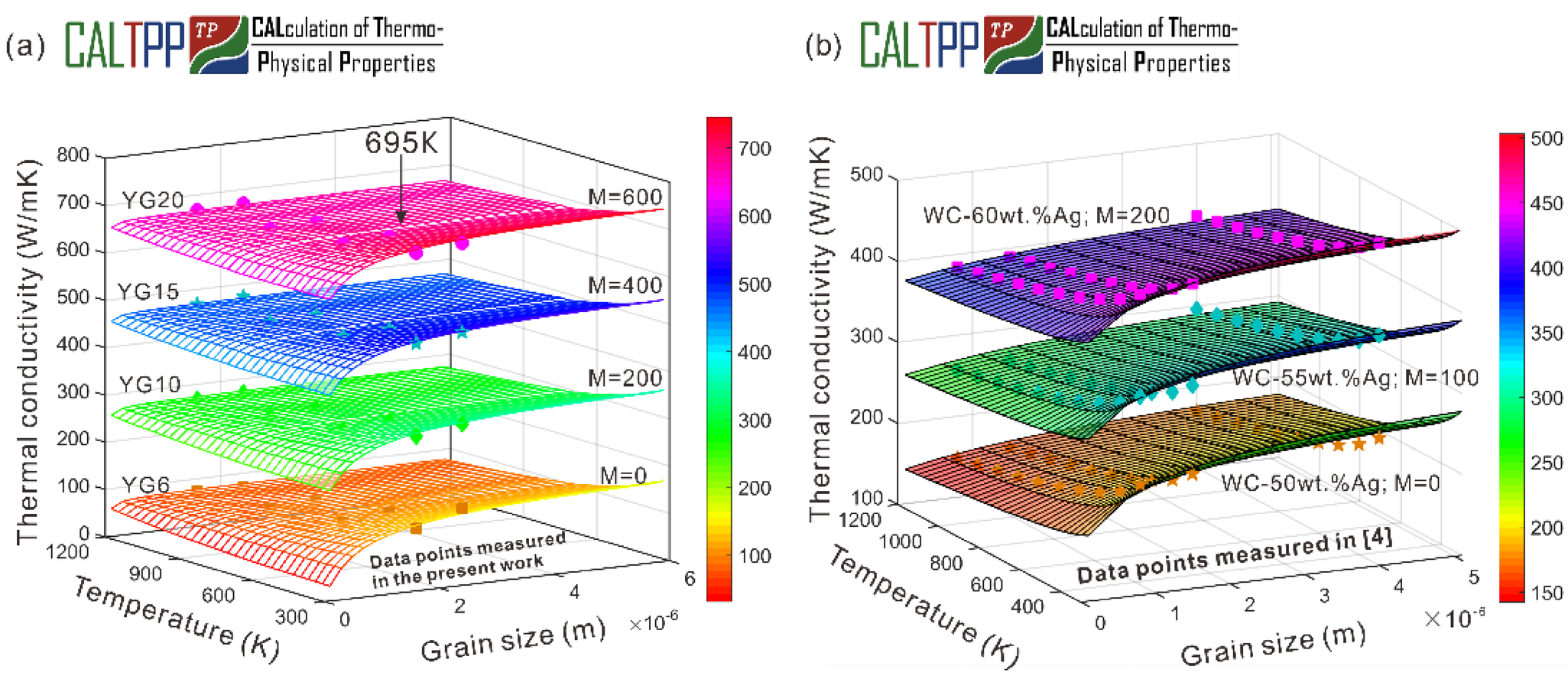

图3. 随成分和晶粒度变化的两相合金热导率: (a) WC-Co (b) WC-Ag

联系人 (技术咨询)：王雨霏 rrui_info@163.com
联系人 (软件购买)：彭英彪 pengyingbiao1987@163.com
联系电话：15973134526 (彭英彪)，19572912322 (王雨霏)

公司地址：湖南省 长沙市 岳麓区 洋湖奥克斯中心 S5-806
公司网页：http://www.rr-tek.com